

Leçon 239 - Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.

I Régularité des intégrales à paramètres

Dans la suite $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, E un espace métrique, et I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

Théorème 1 (continuité sous le signe intégrale). Soit $f : E \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

1. Pour tout $t \in E$, $x \mapsto f(t, x)$ est mesurable.
2. Pour μ -presque tout x , $t \mapsto f(t, x)$ est continue.
3. Il existe $g \in L^1(X)$ telle que pour tout $t \in E$ et presque tout $x \in X$, $|f(t, x)| \leq g(x)$.

Alors $F : t \mapsto \int_X f(t, x) d\mu(x)$ est continue sur E .

Exemple 2. La fonction $G(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt$ est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Contre-Exemple 3. La fonction $F(x) = \int_0^{+\infty} x e^{-xt} dt$ n'est pas continue en 0.

Remarque 4. La continuité étant une notion locale, l'hypothèse 3 peut être modifiée en supposant que pour tout compact K de E , il existe $g \in L^1$ telle que $|f(t, x)| \leq g(x)$. Il en est de même pour les théorèmes 6 et 9 à suivre.

Application 5. On définit la fonction $\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$. Alors la fonction Γ est continue.

Théorème 6 (dérivabilité sous le signe intégrale). Soit $f : I \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

1. Pour tout $t \in I$, $x \mapsto f(t, x) \in L^1(X)$.
2. Pour μ -presque tout $x \in X$, $t \mapsto f(t, x)$ est dérivable sur I .
3. Il existe $g \in L^1(X)$ telle que pour tout $t \in I$ et μ -presque tout $x \in X$, $|\frac{\partial f}{\partial t}(t, x)| \leq g(x)$.

Alors $F : t \mapsto \int_X f(t, x) dx$ est dérivable sur I et pour tout $x \in I$, $F'(x) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) dx$.

Remarque 7. De même que pour le théorème de continuité, l'hypothèse 3 peut être amenée à une majoration sur tout compact K de I .

Application 8. G est dérivable sur $\mathbb{R}^+$. On peut alors calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$.

Théorème 9 ($\mathcal{C}^k$ sous le signe intégrale). Soit $f : I \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que pour tout $t \in I$, pour μ -presque tout $x \in X$, pour tout $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$, $\frac{\partial^j f}{\partial t^j}$ existe et $|\frac{\partial^j f}{\partial t^j}(t, x)| \leq g_j(x)$ avec $g_j \in L^1(X)$ ne dépendant pas de $t \in I$. Alors $F : x \mapsto \int_X f(t, x) d\mu(x)$ est $\mathcal{C}^k$ et pour tout $t \in I$, pour tout $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$, $F^{(j)}(t) = \int_X \frac{\partial^j f}{\partial t^j}(t, x) d\mu(x)$.

Proposition 10 (Intégrale de Dirichlet). L'intégrale de Dirichlet est semi-convergente et vaut $\frac{\pi}{2}$.

Application 11. La fonction Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ avec $\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} dt$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Théorème 12 (Holomorphie sous le signe intégrale). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{C}$ et soit $f : \Omega \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

1. Pour tout $z \in \Omega$, $x \mapsto f(z, x) \in L^1(X)$.
2. Pour μ -presque tout $x \in X$, $z \mapsto f(z, x)$ est holomorphe.
3. Pour tout compact K de Ω , il existe $g \in L^1$ telle que $|f(z, x)| \leq g(x)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$ et μ -presque tout $x \in X$.

Alors $F : z \mapsto \int_X f(z, x) d\mu(x)$ est holomorphe sur Ω et $F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z, x) d\mu(x)$ pour tout $z \in \Omega$.

Exemple 13. Γ est défini et holomorphe sur le demi-plan complexe $\mathcal{P} = \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}$.

II Étude asymptotique d'intégrales à paramètres

II.1 Généralités

Théorème 14 (Intégration des relations de comparaisons). Soient $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ des applications continues par morceaux sur $[a, b[$ avec g positive.

1. Si $\int_a^b g(t) dt$ diverge, alors lorsque $x \rightarrow b^-$:
 - (a) Si $f = O(g)$ (resp. $o(g)$), alors $\int_a^x f(t) dt = O(\int_a^x g(t) dt)$ (resp. $o(\int_a^x g(t) dt)$)
 - (b) Si $f \sim g$, alors $\int_a^x f(t) dt \sim \int_a^x g(t) dt$.
2. Si $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors lorsque $x \rightarrow b^-$:
 - (a) Si $f = O(g)$ (resp. $o(g)$), alors $\int_x^b f(t) dt = o(\int_x^b g(t) dt)$ (resp. $o(\int_x^b g(t) dt)$).
 - (b) Si $f \sim g$, alors $\int_x^b f(t) dt \sim \int_x^b g(t) dt$.

Exemple 15. $\log(x) = o(x^\alpha)$ pour tout $\alpha > 0$.

Application 16. Permet de prouver la convergence d'intégrales. Par exemple, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin(x)) dx$ converge.

II.2 Méthode de calculs d'équivalents

Lemme 17. Soient $\alpha > -1$, $\beta > 0$, $c > 0$ et $b \in]0, +\infty]$. On a l'équivalent suivant $\int_0^b x^\alpha e^{-tcx^\beta} \sim \frac{1}{\beta} \Gamma(\frac{\alpha+1}{\beta})(ct)^{-\frac{\alpha+1}{\beta}}$.

Théorème 18 (Méthode de Laplace). Soient $g, h :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions mesurables telles que

1. $x \mapsto g(x)e^{h(x)}$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$
2. $\exists \delta_0 > 0, \forall \delta \in]0, \delta_0[, \forall x \geq \delta, h(x) \leq h(\delta)$
3. $\exists \alpha > -1, \beta > 0, c > 0, g(x) \sim Ax^\alpha$, et $h(x) = a - cx^\beta + o(x^\beta)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$.

Alors $\int_0^{+\infty} g(x)e^{th(x)} dx \sim \frac{A}{\beta} \Gamma\left(\frac{\alpha+1}{\beta}\right) e^{at} (ct)^{-\frac{\alpha+1}{\beta}}$.

Corollaire 19. Soient $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions $\mathcal{C}^2$ telles que

1. $x \mapsto g(x)e^{h(x)}$ est intégrable sur $]a, b[$
2. Il existe $c \in]a, b[$ tel que h atteint son maximum en c , $g(c) \neq 0$, $h''(c) < 0$ et h' ne change de signe qu'en c .

Alors $\int_0^{+\infty} g(x)e^{th(x)} dx \sim \Gamma(\frac{1}{2})g(c)e^{th(c)}\sqrt{\frac{2}{-th''(c)}}$.

Application 20 (Formule de Stirling généralisée). On a l'équivalent suivant $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} x^x e^{-x}$.

Corollaire 21. On a l'équivalent suivant : $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

III Application à l'analyse de Fourier

III.1 Produit de convolution

Définition 22 (Produit de convolution). Soient f, g deux fonctions mesurables définies sur $\mathbb{R}^d$. Dès lors que c'est possible, on définit $f * g = \int_{\mathbb{R}^d} f(t)g(x-t) dt$.

Proposition 23. On a les propriétés suivantes sur la convolution :

1. Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $f * g$ est définie p.p. et $f * g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Dans ce cas, $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.
2. Si $f \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $f * g$ est définie p.p et $f * g \in L^\infty(\mathbb{R}^d)$. Dans ce cas, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_1$.

Proposition 24 (Régularisation de fonctions par convolution).

III.2 Transformée de Fourier

Définition 25 (Transformée de Fourier). Pour $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, on définit la transformée de Fourier de f , notée $\mathcal{F}(f)$, définie par $\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx$.

Théorème 26. Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. $\mathcal{F}(f)$ est continue bornée, et $\|\mathcal{F}(f)\|_\infty \leq \|f\|_1$.

Proposition 27 (Riemann-Lebesgue version Fourier). Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. On a $\lim_{|\xi| \rightarrow +\infty} \mathcal{F}(f)(\xi) = 0$.

Proposition 28 (Formule de Fourier-Plancherel).

Proposition 29 (Formule d'inversion de Fourier).

Application 30.

